

Wykonali: Michał Krzeszowski 245852 oraz Cezary Kaczmarek(228759)

1. Opis projektu – założenia projektowe (biblioteka)

System to webowa aplikacja do obsługi biblioteki (książki + użytkownicy + wypożyczenia). Backend: Java (Spring / JPA), frontend: React, baza: MySQL.

Główne cele systemu

- Udostępnianie **katalogu książek** (tytuły, autorzy, kategorie, dostępność).
 - Obsługa **wypożyczeń i zwrotów** książek.
 - Obsługa **rezerwacji** (gdy książka jest aktualnie wypożyczona).
 - Zarządzanie **użytkownikami** (kontami czytelników) przez administratora/bibliotekarza.
 - Podgląd **historii wypożyczeń i prostych statystyk** (np. najczęściej wypożyczane tytuły w danym miesiącu).
-

2. Role aplikacyjne + ich funkcjonalności

2.1. Rola: **Czytelnik** (użytkownik zalogowany)

Profil: zwykły użytkownik, który chce znaleźć i wypożyczyć książkę.

Funkcjonalności:

- Rejestracja konta (opcjonalnie, możliwe też zakładanie konta przez admina).
 - Logowanie do systemu.
 - Przeglądanie katalogu książek:
 - filtrowanie / sortowanie (po tytule, autorze, kategorii, dacie wydania itp.),
 - podgląd szczegółów książki (opis, autor, liczba dostępnych egzemplarzy).
 - Wypożyczenie książki (jeśli są wolne egzemplarze).
 - Złożenie **rezerwacji** na książkę (jeśli aktualnie brak wolnych egzemplarzy).
 - Przeglądanie swojej:
 - listy aktualnych wypożyczeń,
 - historii wypożyczeń,
 - ewentualnych kar/ograniczeń (np. przekroczony termin).
 - Przedłużenie terminu wypożyczenia (jeśli regulamin i stan książki na to pozwala).
 - Edycja własnego profilu (np. zmiana hasła, maila).
-

2.2. Rola: **Administrator / Bibliotekarz**

Profil: pracownik biblioteki zarządzający zasobami i użytkownikami.

Funkcjonalności:

- Logowanie do panelu administracyjnego.
- Zarządzanie katalogiem książek:
 - dodawanie nowych książek,
 - edycja danych książek (tytuł, autor, opis, kategoria, liczba egzemplarzy),

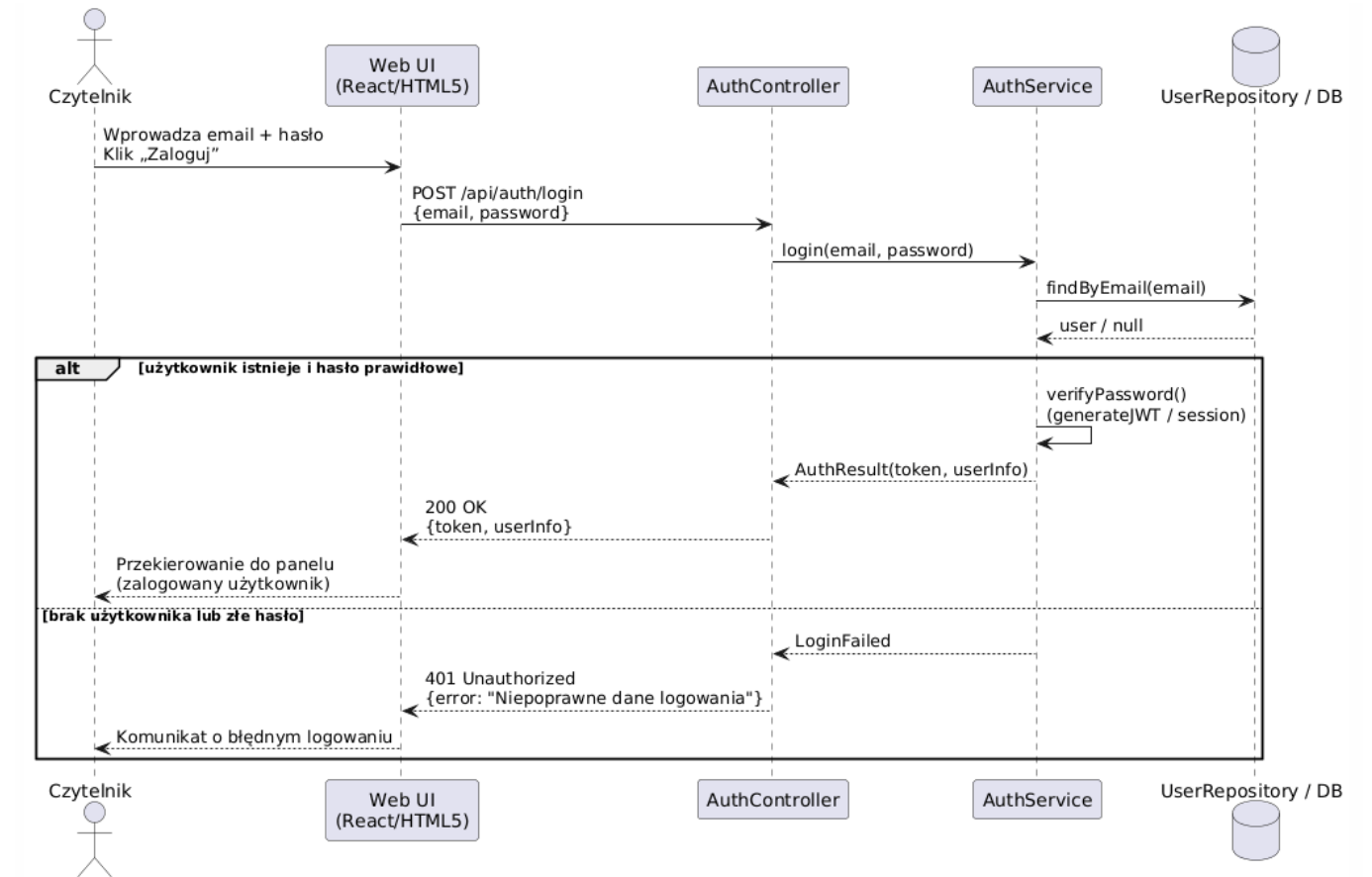
- oznaczanie książek jako wycofane / usuwanie książek (np. jeśli brak egzemplarzy).
 - Zarządzanie egzemplarzami:
 - dodawanie / usuwanie fizycznych egzemplarzy,
 - oznaczanie egzemplarza jako zniszczony/zaginiony.
 - Obsługa wypożyczeń:
 - ręczne zarejestrowanie wypożyczenia (np. na podstawie numeru karty czytelnika),
 - rejestrowanie zwrotu,
 - podgląd listy aktualnych wypożyczeń.
 - Zarządzanie użytkownikami:
 - przeglądanie listy użytkowników,
 - podgląd szczegółów (historia wypożyczeń, aktualne wypożyczenia),
 - blokowanie kont (np. za zaległości),
 - reset hasła (np. nadanie tymczasowego).
 - Podgląd **statystyk**:
 - najczęściej wypożyczane książki w danym miesiącu/roku,
 - liczba wypożyczeń w danym okresie,
 - liczba aktywnych użytkowników.
-

3. Przypadki użycia – Czytelnik

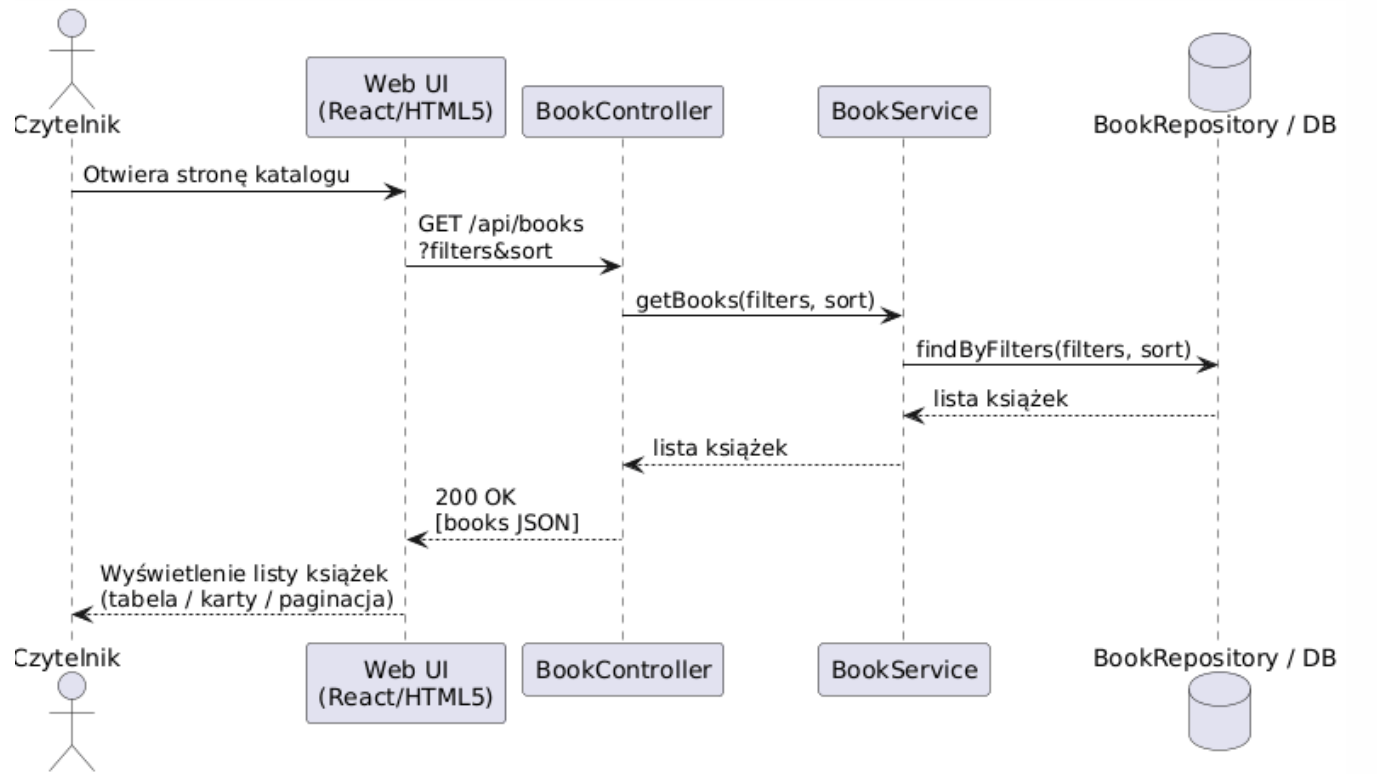
3.1. Lista podstawowych przypadków użycia (Czytelnik)

1. **Zarejestruj konto**
2. **Zaloguj się**
3. **Przeglądaj katalog książek**
4. **Wyszukaj książkę**
5. **Wypożycz książkę**
6. **Zarezerwuj książkę**
7. **Wyświetl aktualne wypożyczenia**
8. **Wyświetl historię wypożyczeń**
9. **Przedłuż wypożyczenie**

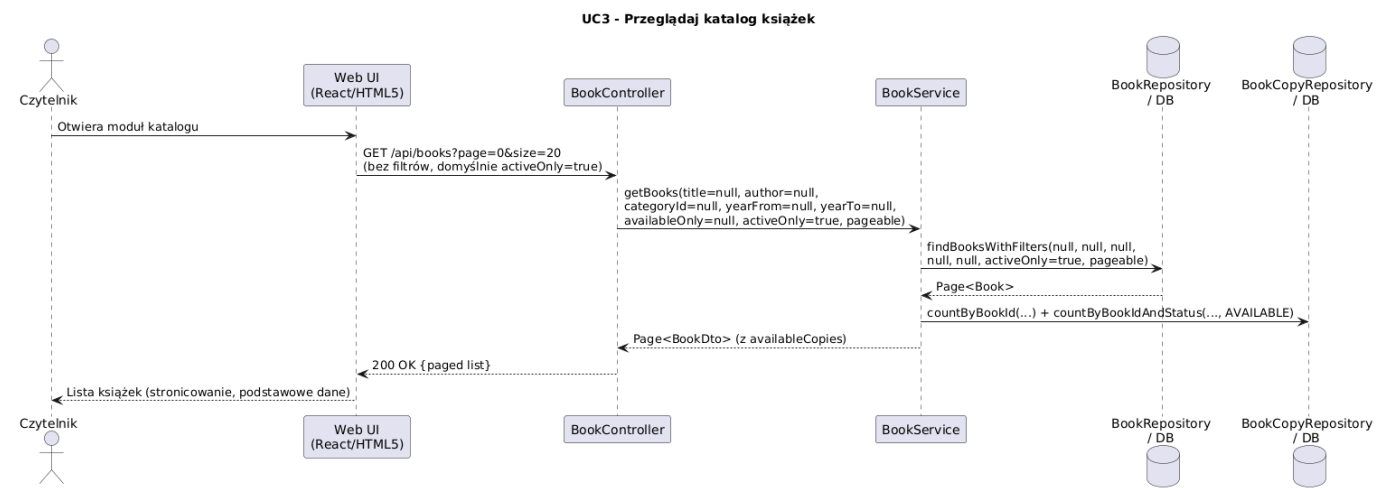
Diagramy sekwencji – Czytelnik



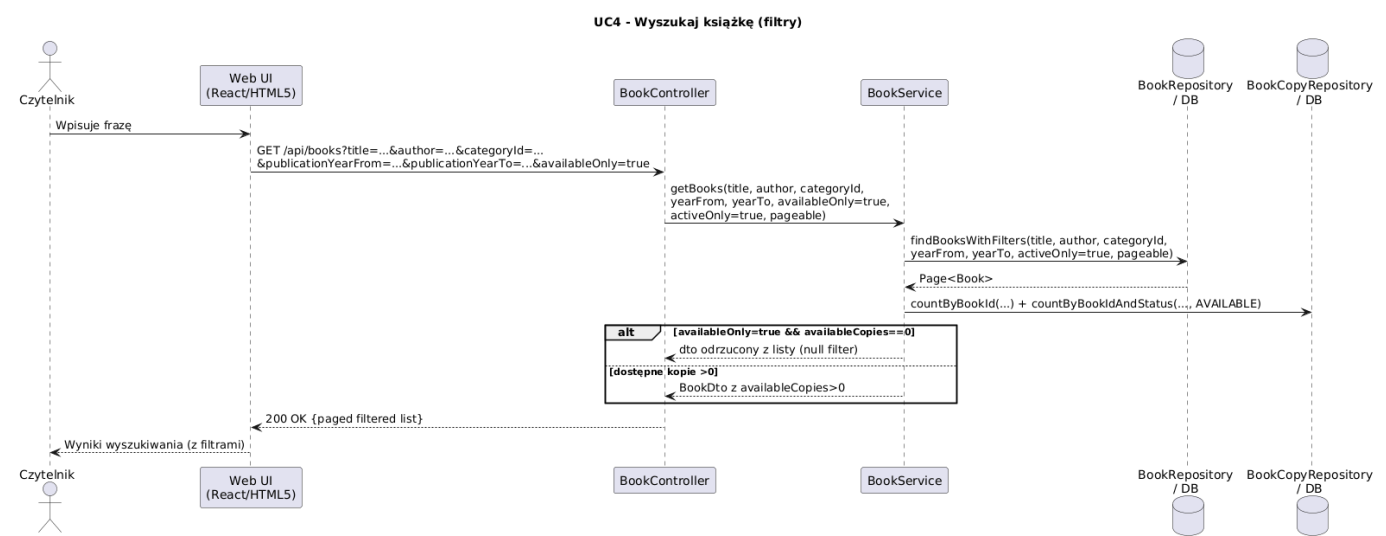
Rys. UC01 – Zarejestruj konto.



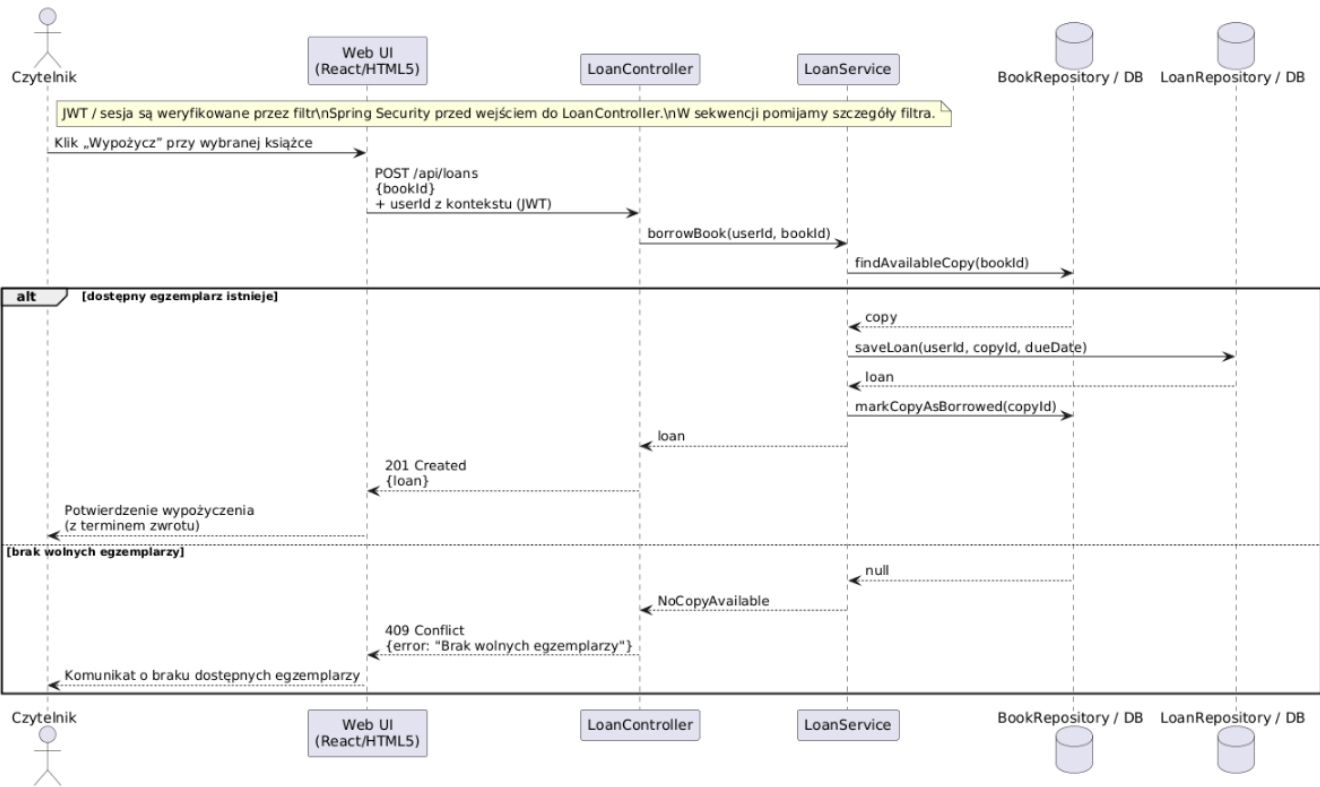
Rys. UC02 – Zaloguj się.



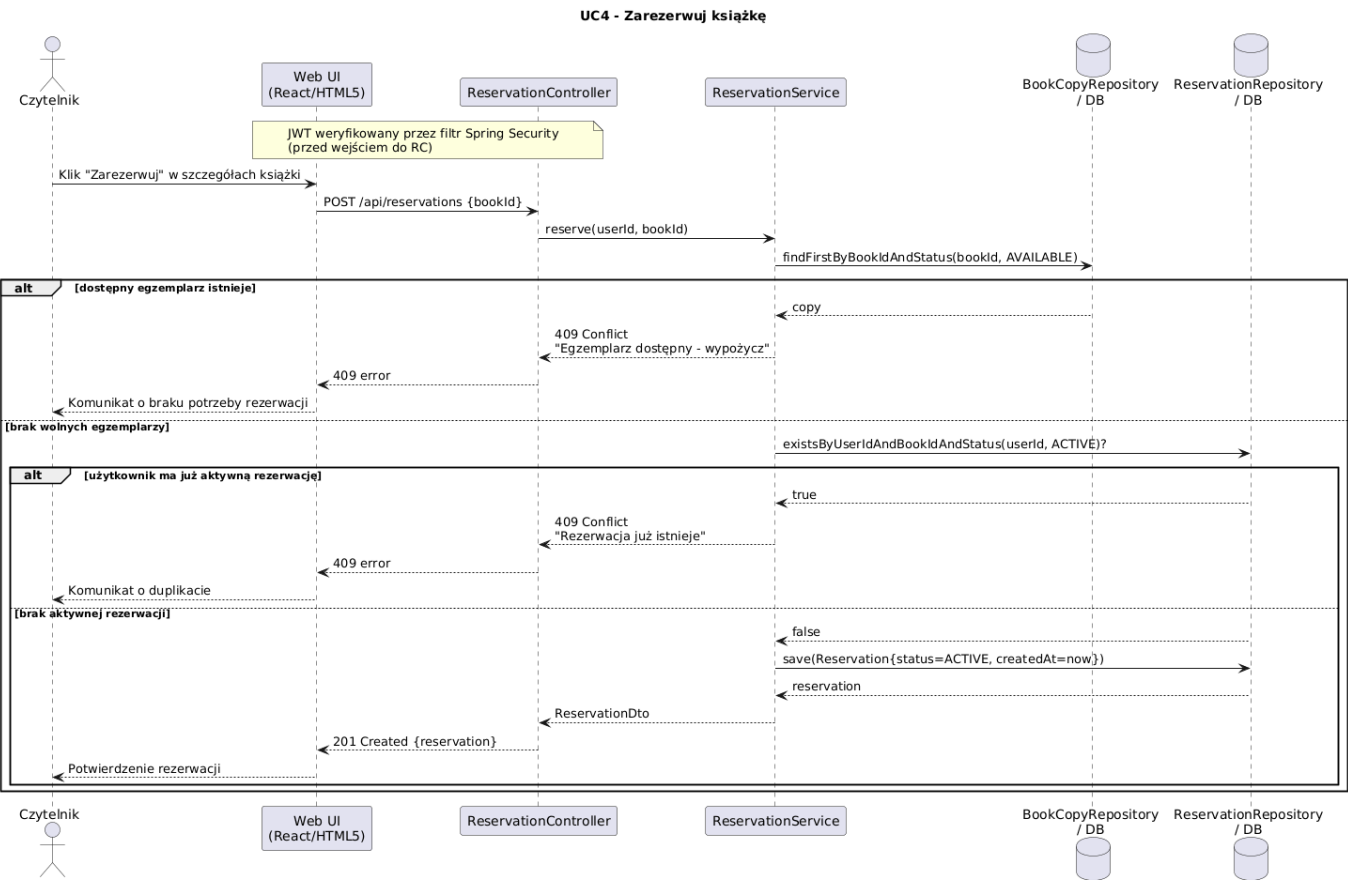
Rys. UC03 – Przeglądaj katalog książek.



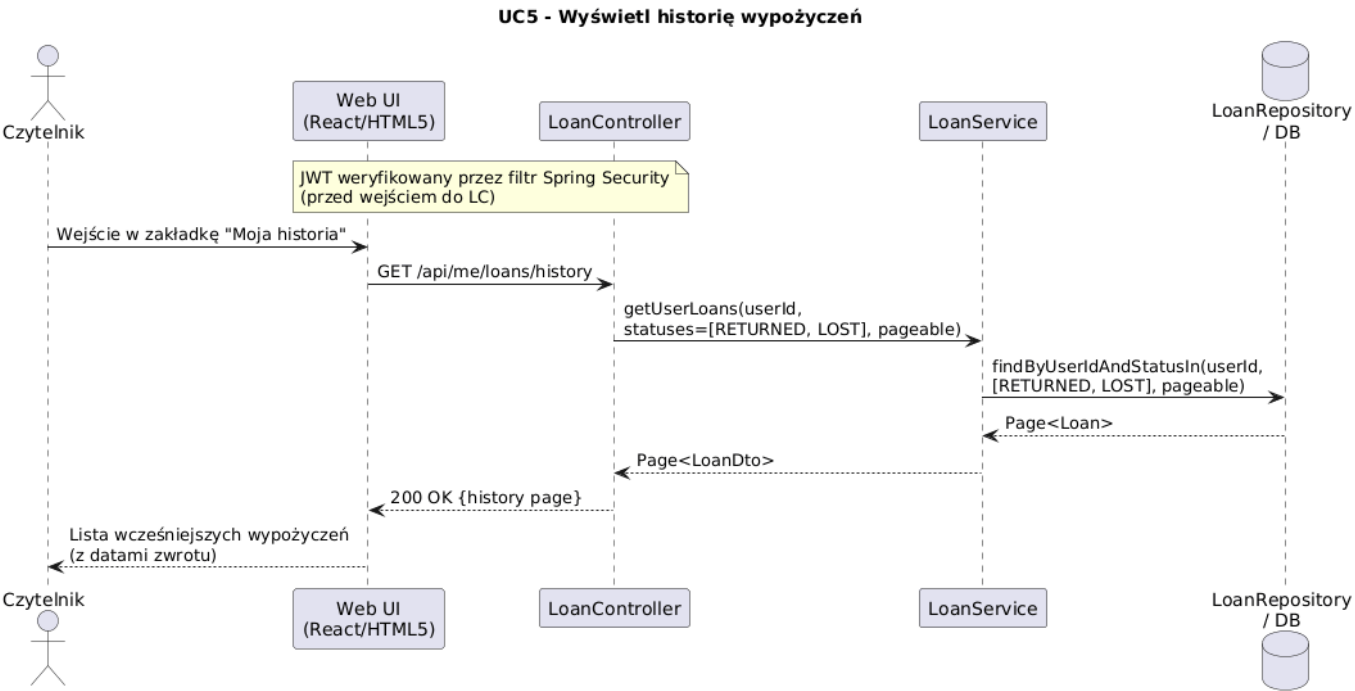
Rys. UC04 – Wyszukaj książkę.



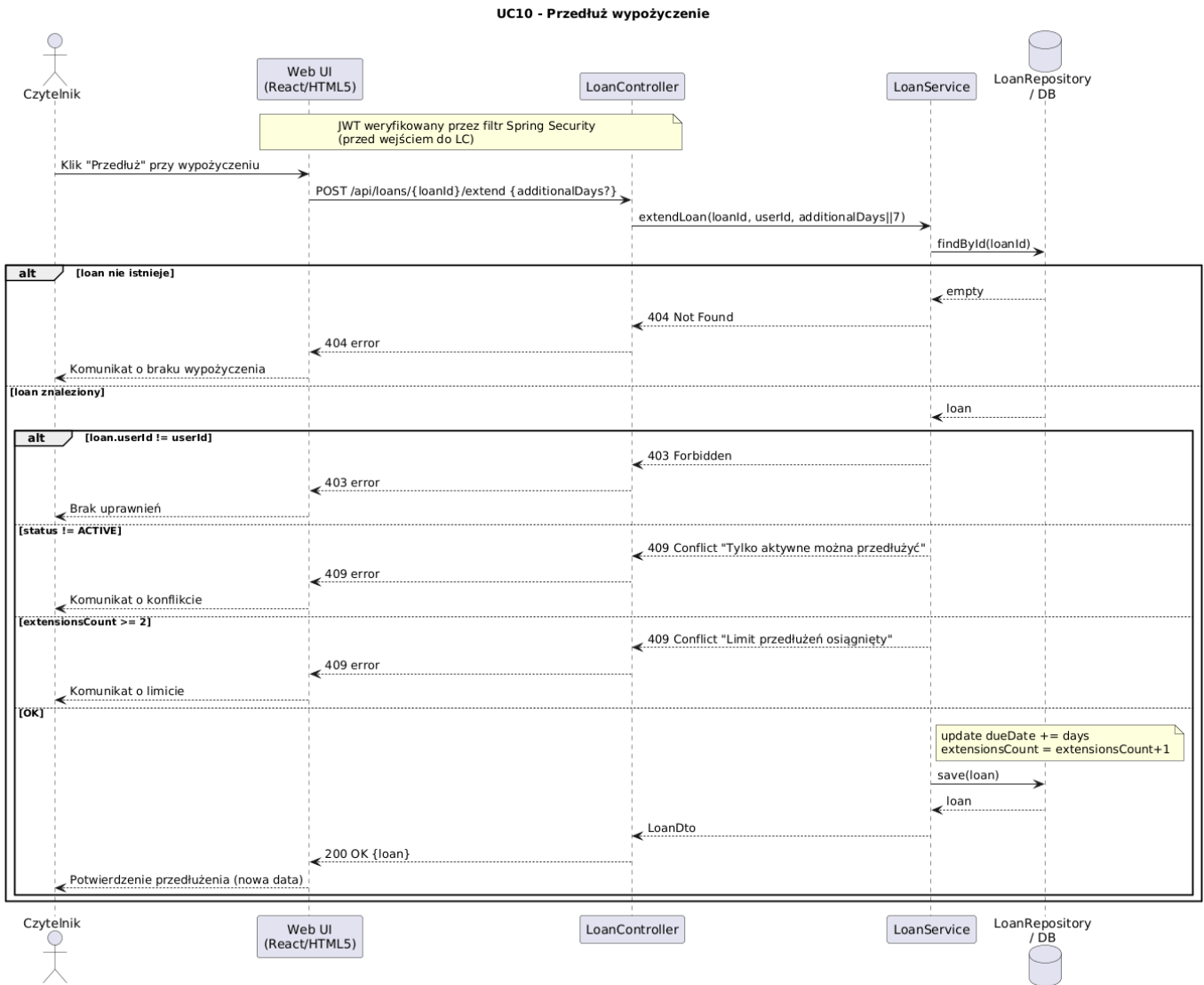
Rys. UC06 – Wypożycz książkę.



Rys. UC07 – Zarezerwuj książkę.



Rys. UC09 – Wyświetl historię wypożyczeń.



Rys. UC10 – Przedłuż wypożyczenie.

3.2. Opisy przypadków użycia – Czytelnik

UC1 – Zaloguj się

- **Aktor:** Czytelnik
 - **Cel:** Uzyskać dostęp do funkcji dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników (wypożyczanie, rezerwacje, podgląd historii).
 - **Warunek wstępny:** Użytkownik ma założone konto.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Użytkownik otwiera stronę logowania.
 2. Wprowadza login (np. e-mail) i hasło.
 3. System weryfikuje dane (hasło zaszyfrowane w bazie).
 4. Jeśli dane są poprawne, system loguje użytkownika i przenosi do panelu użytkownika.
 - **Warunek końcowy:** Użytkownik ma aktywną sesję w systemie.
-

UC2 – Przeglądaj katalog książek

- **Aktor:** Czytelnik
 - **Cel:** Znaleźć interesujące książki w bibliotece.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Użytkownik otwiera moduł katalogu.
 2. System wyświetla listę książek (stronicowanie, podstawowe dane).
 3. Użytkownik może filtrować/sortować listę (np. po autorze, kategorii).
 4. Użytkownik może przejść do szczegółów konkretnej książki.
-

UC3 – Wypożycz książkę

- **Aktor:** Czytelnik
- **Cel:** Wypożyczyć wybraną książkę.
- **Warunek wstępny:** Użytkownik jest zalogowany, książka ma dostępny egzemplarz, użytkownik nie jest zablokowany.
- **Scenariusz główny:**
 1. Użytkownik wchodzi w szczegóły wybranej książki.
 2. System pokazuje liczbę dostępnych egzemplarzy.
 3. Użytkownik klika „Wypożycz”.
 4. System tworzy rekord wypożyczenia powiązany z użytkownikiem i egzemplarzem książki, ustala datę wypożyczenia i termin zwrotu.
 5. System aktualizuje liczbę dostępnych egzemplarzy.

- **Warunek końcowy:** Książka jest przypisana do użytkownika jako wypożyczona.
-

UC4 – Zarezerwuj książkę

- **Aktor:** Czytelnik
 - **Cel:** Zarezerwować książkę, gdy wszystkie egzemplarze są wypożyczone.
 - **Warunek wstępny:** Brak dostępnych egzemplarzy danej książki.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Użytkownik wchodzi w szczegóły książki, system pokazuje „brak dostępnych egzemplarzy”.
 2. Użytkownik klika „Zarezerwuj”.
 3. System dodaje użytkownika do kolejki rezerwacji dla tej książki.
 - **Warunek końcowy:** Użytkownik jest na liście rezerwacji.
-

UC5 – Wyświetl historię wypożyczeń

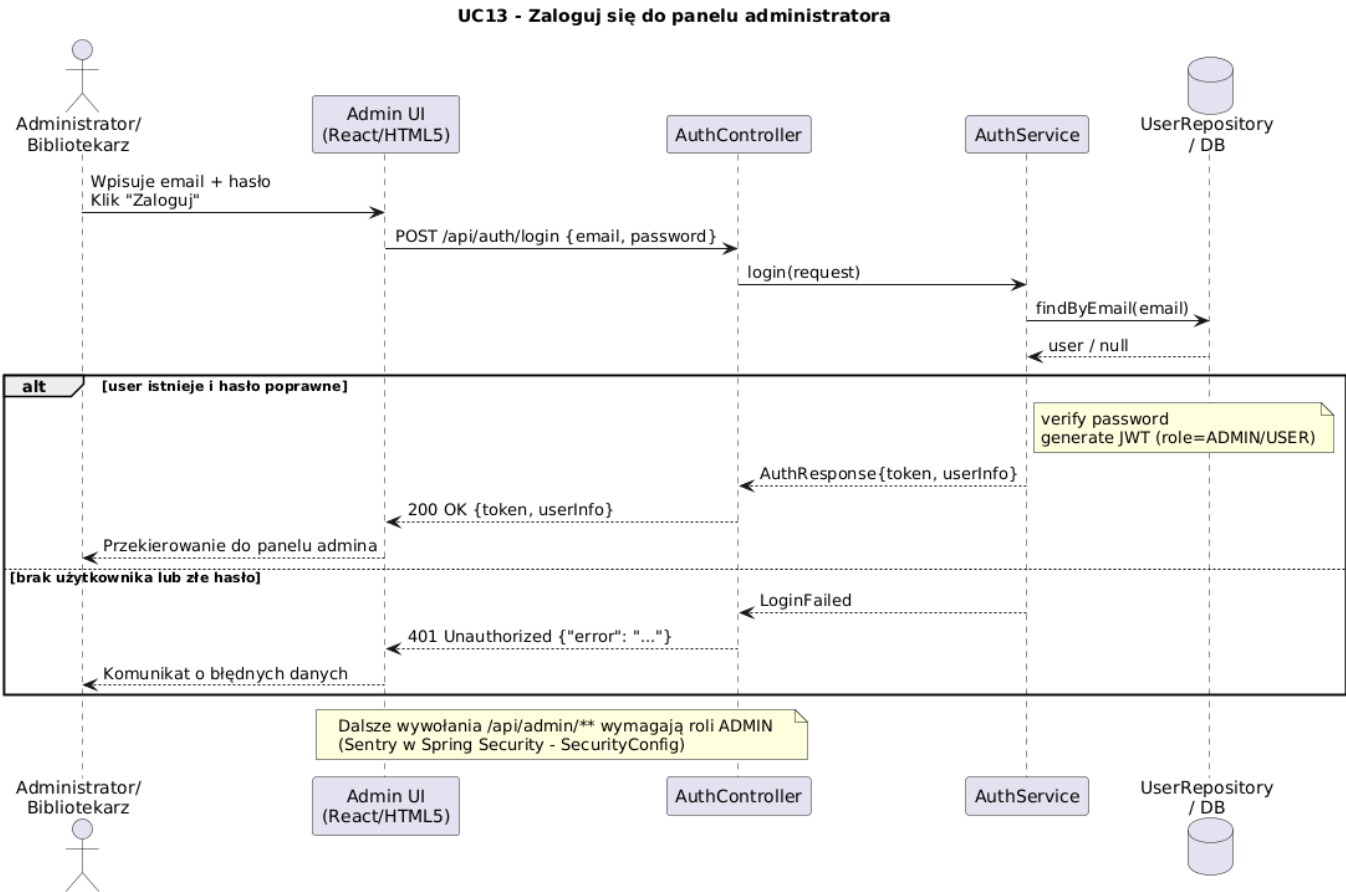
- **Aktor:** Czytelnik
 - **Cel:** Sprawdzić, jakie książki wypożyczał w przeszłości.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Użytkownik przechodzi do zakładki „Moja historia”.
 2. System wyświetla listę wcześniejszych wypożyczeń z datami wypożyczenia i zwrotu.
-

4. Przypadki użycia – Administrator/Bibliotekarz

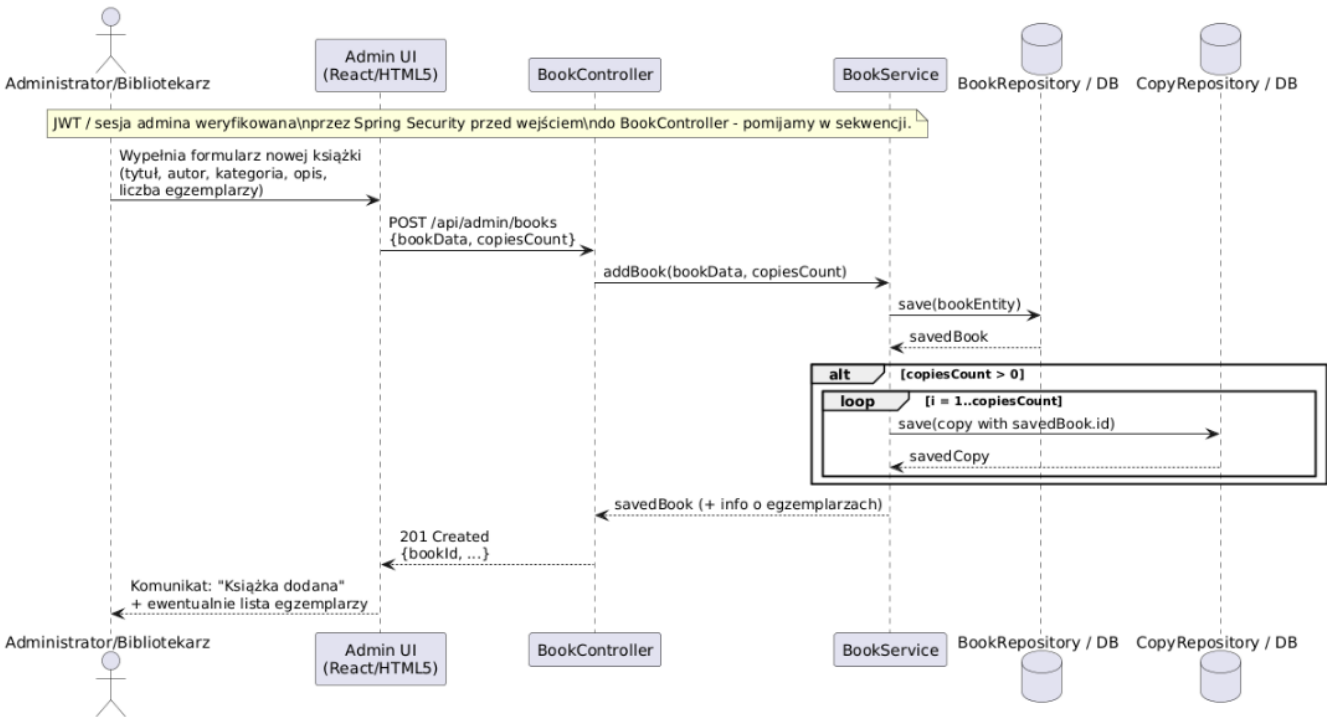
4.1. Lista podstawowych przypadków użycia (Administrator)

1. **Zaloguj się do panelu administratora**(13)
2. **Dodaj nową książkę**(14)
3. **Usuń książkę / oznacz jako wycofaną**(16)
4. **Zarejestruj zwrot książki**(20)
5. **Przeglądaj listę użytkowników**(21)
6. **Zablokuj / odblokuj użytkownika**(23)

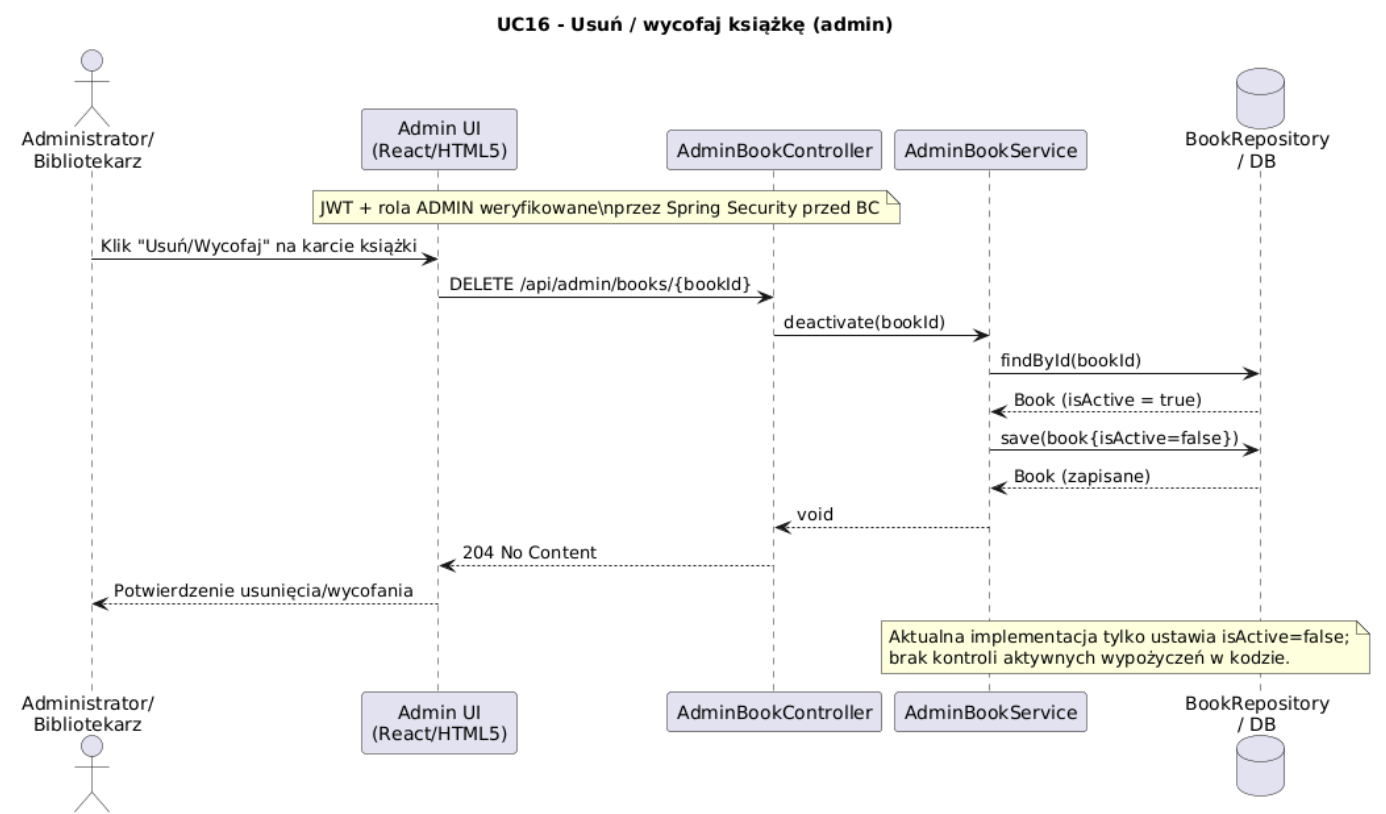
Diagramy sekwencji – Administrator



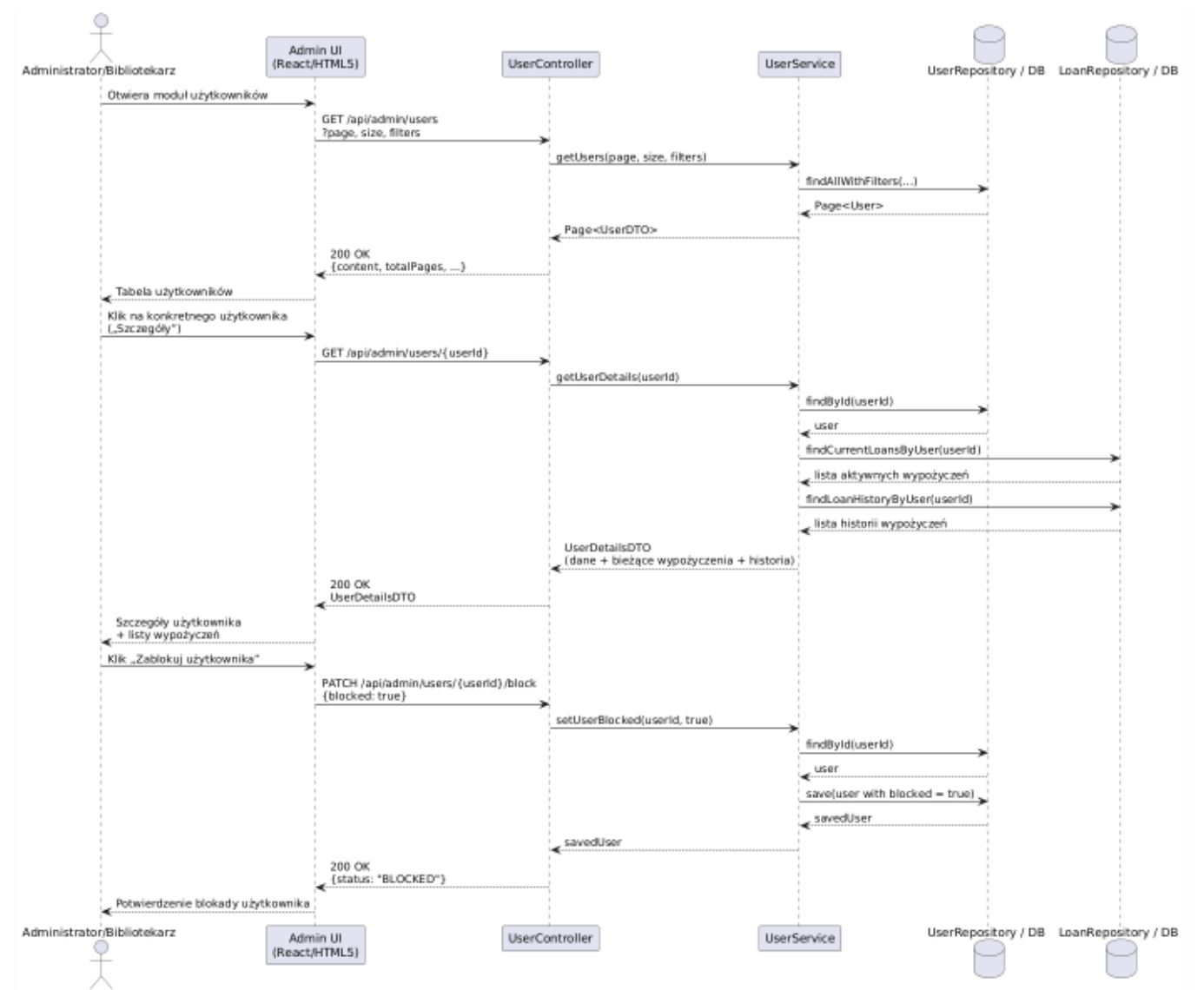
Rys. UC13 – Zaloguj się do panelu administratora.



Rys. UC14 – Dodaj nową książkę.

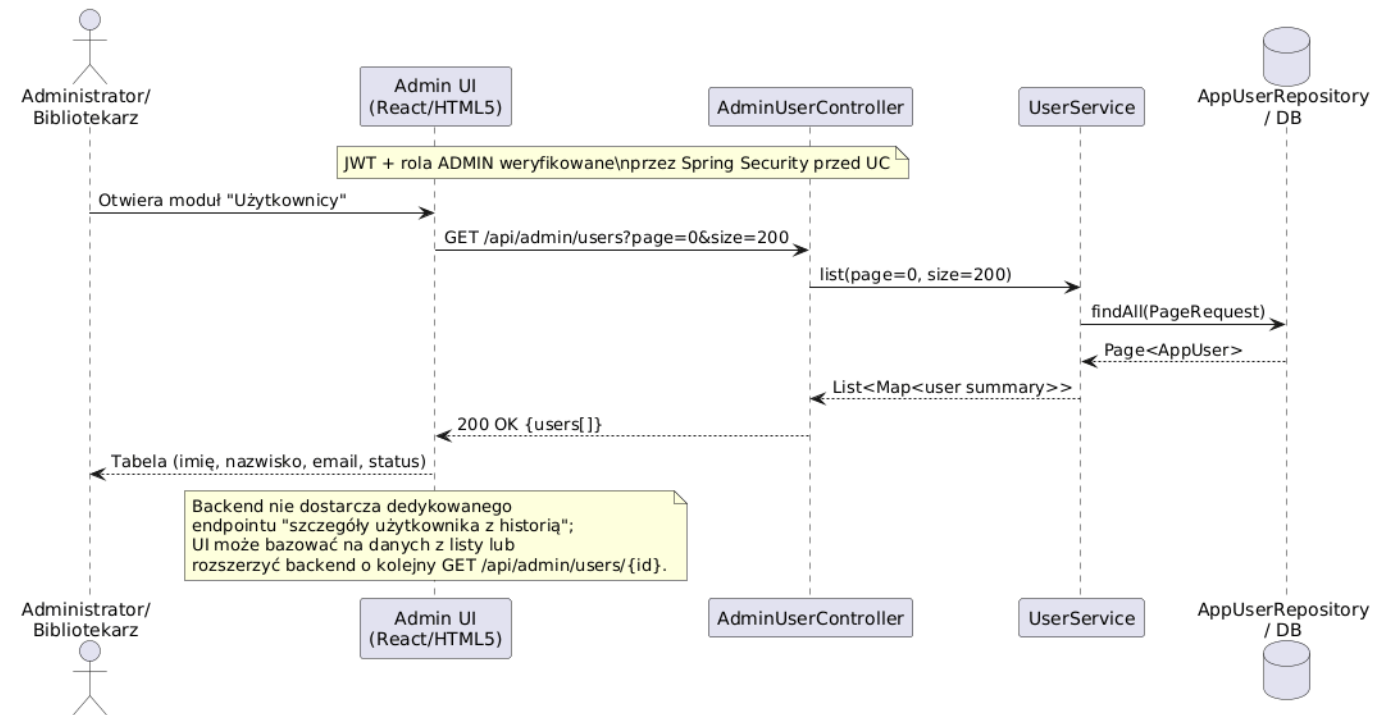


Rys. UC16 – Usuń książkę / oznacz jako wycofaną.

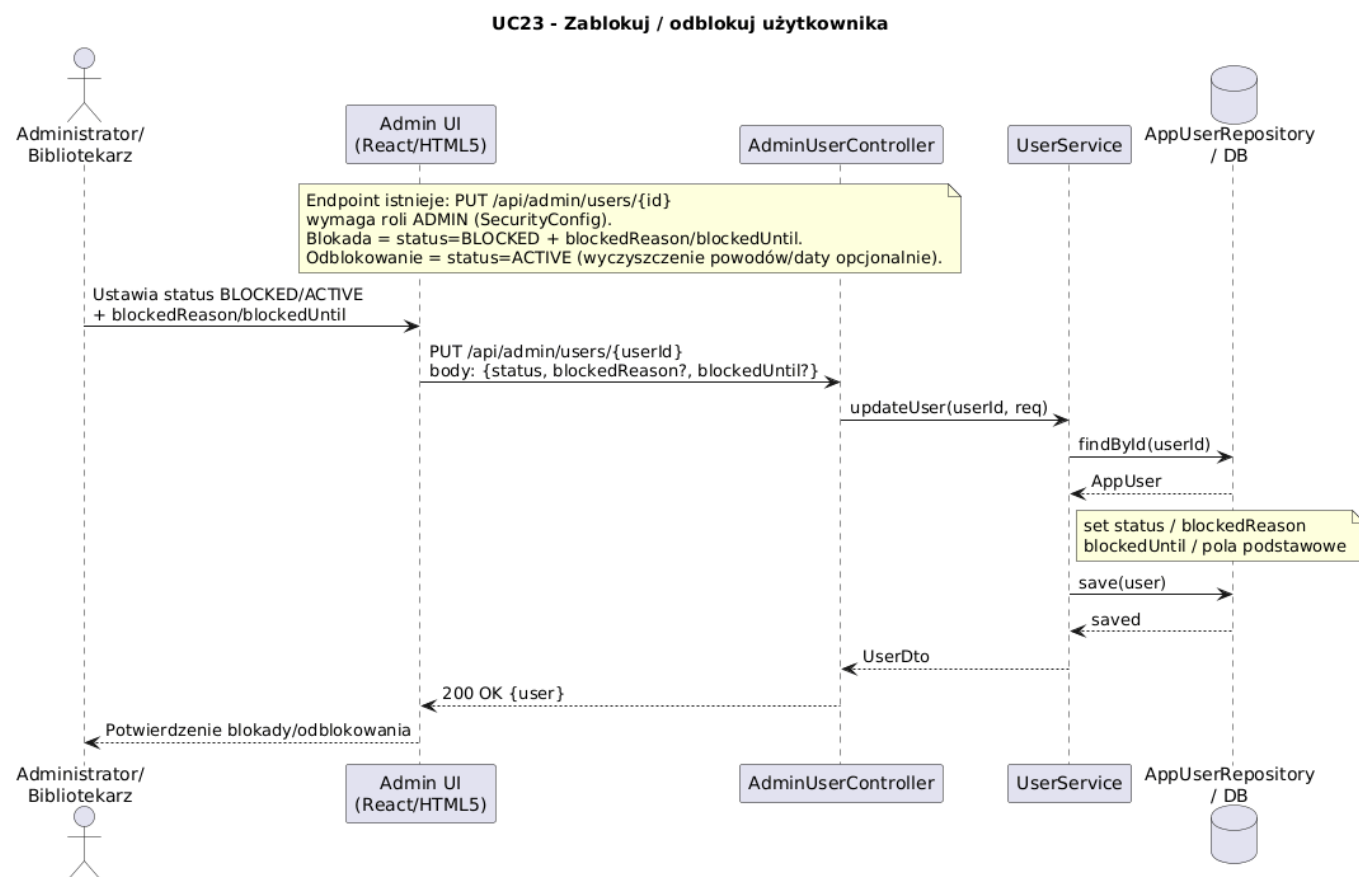


Rys. UC20 – Zarejestruj zwrot książki.

UC21 - Przeglądaj listę użytkowników (admin)



Rys. UC21 – Przeglądaj listę użytkowników.



Rys. UC23 – Zablokuj / odblokuj użytkownika.

4.2. Przykładowe opisy przypadków użycia – Administrator

UC13 – Dodaj nową książkę

- **Aktor:** Administrator
- **Cel:** Dodać nową pozycję do katalogu biblioteki.
- **Scenariusz główny:**
 1. Administrator przechodzi do modułu zarządzania książkami.
 2. Kliknięcie „Dodaj książkę”.
 3. Wprowadzenie danych: tytuł, autor, kategoria, opis, rok wydania, liczba egzemplarzy początkowych.
 4. System zapisuje książkę w bazie danych.
 5. System tworzy odpowiednią liczbę egzemplarzy powiązanych z książką.
- **Warunek końcowy:** Nowa książka jest widoczna w katalogu.

UC-A2 – Usuń książkę

- **Aktor:** Administrator
- **Cel:** Usunąć książkę z katalogu lub oznaczyć jako wycofaną.

- **Warunek wstępny:** Książka nie ma aktywnych wypożyczeń (albo system zablokuje usunięcie).
 - **Scenariusz główny:**
 1. Administrator otwiera szczegóły książki.
 2. Kliknięcie „Usuń” / „Wycofaj”.
 3. System sprawdza, czy książka ma aktywne wypożyczenia.
 4. Jeśli nie ma – książka jest usuwana lub oznaczana jako wycofana (niewidoczna dla czytelników).
 - **Warunek końcowy:** Książka nie jest dostępna dla czytelników.
-

UC-A3 – Przeglądaj listę użytkowników i ich dane

- **Aktor:** Administrator
 - **Cel:** Sprawdzić dane czytelników oraz ich aktywność.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Administrator przechodzi do listy użytkowników.
 2. System wyświetla tabelę z użytkownikami (imię, nazwisko, e-mail, status).
 3. Administrator wybiera konkretnego użytkownika.
 4. System wyświetla szczegóły użytkownika, aktualne wypożyczenia, historię wypożyczeń, ewentualne blokady.
 - **Warunek końcowy:** Administrator ma podgląd danych użytkownika i może np. podjąć decyzję o blokadzie.
-

UC23 – Przeglądaj statystyki wypożyczeń

- **Aktor:** Administrator
 - **Cel:** Zobaczyć statystyki biblioteki w ujęciu czasowym.
 - **Scenariusz główny:**
 1. Administrator przechodzi do modułu statystyk.
 2. Wybiera zakres dat (np. miesiąc, rok).
 3. System generuje i wyświetla wykresy (np. liczba wypożyczeń w danym miesiącu, top 10 książek).
 - **Warunek końcowy:** Administrator widzi dane w formie tabeli + wykresów.
-

5. Proces Autentykacji i Autoryzacji

Dokument opisuje mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w systemie, w tym rejestrację użytkowników, proces logowania oraz generowanie i weryfikację tokenów JWT.

5.1. Rejestracja Użytkownika

Proces rejestracji pozwala nowym osobom na założenie konta w systemie z domyślną rolą **READER** (Czytelnik).

- **Żądanie:** Klient wysyła dane (`email`, `password`, `firstName`, `lastName`) na endpoint `POST /api/auth/register`.
- **Walidacja:** System sprawdza, czy podany adres email jest już zajęty w bazie danych.
- **Bezpieczeństwo Hasła:** Hasło w postaci jawnej **nigdy nie jest zapisywane**. System używa algorytmu `BCrypt` (klasa `PasswordEncoder`) do wygenerowania bezpiecznego hasha.
- **Tworzenie Encji:** Tworzona jest nowa encja `AppUser` ze statusem `ACTIVE` i aktualną datą utworzenia.
- **Odpowiedź:** System zwraca dane użytkownika (bez hasła) w formacie `UserDto` z kodem `201 Created`.

5.2. Logowanie i Generowanie JWT

Logowanie jest jedynym procesem, w którym użytkownik przesyła swoje hasło. Wynikiem poprawnego logowania jest token JWT (JSON Web Token).

- **Żądanie:** Klient wysyła `email` i `password` na endpoint `POST /api/auth/login`.
- **Weryfikacja Poświadczeń:**
 - Pobranie użytkownika z bazy po adresie email.
 - Porównanie przesłanego hasła z hashem zapisanym w bazie (`passwordEncoder.matches`).
 - Sprawdzenie, czy konto nie jest zablokowane (`status == 'BLOCKED'`).
- **Generowanie Tokena:**
 - Jeśli dane są poprawne, `JwtTokenProvider` tworzy token JWT.
 - **Algorytm:** HMAC SHA256 (HS256).
 - **Claimy (Zawartość):** `sub` (Subject, ID użytkownika), `email`, `role`, `iat`, `exp` (czas wygaśnięcia, domyślnie 24h).
- **Odpowiedź:** Klient otrzymuje obiekt `AuthResponse` zawierający token oraz uproszczone dane użytkownika.

5.3. Autoryzacja Żądań (JWT Flow)

Po zalogowaniu, klient musi dołączać token do każdego chronionego zapytania.

Przekazywanie Tokena: Klient umieszcza token w nagłówku HTTP: `Authorization: Bearer <twój_token_jwt>`.

Proces weryfikacji na Backendzie (`JwtAuthenticationFilter`):

1. **Przechwycenie:** Filtr wyciąga ciąg znaków po słowie `Bearer` z nagłówka `Authorization`.
2. **Walidacja:**
 - Sprawdzenie podpisu cyfrowego tokena przy użyciu klucza tajnego (`jwtSecret`).
 - Sprawdzenie, czy token nie wygasł.
3. **Ekstrakcja Danych:** Pobranie `userId` oraz `role` z wnętrza tokena.
4. **Kontekst Bezpieczeństwa:**
 - System mapuje rolę z bazy na format Spring Security (dodanie prefixu `ROLE_`, np. `ROLE_ADMIN`).
 - Ustawienie obiektu `Authentication` w `SecurityContextHolder`.